

Fenômenos Ondulatórios e Eletromagnéticos

A Tesla coil is shown in the background, with a central vertical rod and a spiral base. Numerous bright purple sparks are visible, arcing from the top of the rod into the air, creating a dramatic, branching pattern. The entire scene is set against a solid black background, which makes the glowing sparks and the metallic components of the coil stand out.



Lei de Ampère-Maxwell e Equações de Maxwell

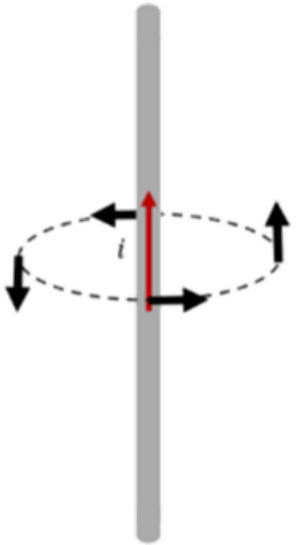
Amanda Alencar

Corrente de deslocamento e a Lei de Ampère-Maxwell

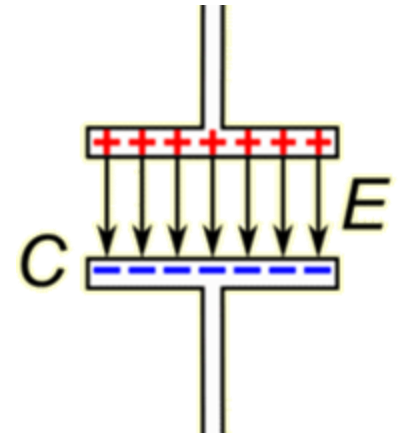
A Lei de Ampère, em sua forma clássica, estabelece que o campo magnético $\vec{B}$ é gerado por correntes elétricas. Em sua forma integral, essa lei é expressa por:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 i$$

A corrente na equação da Lei de Ampère é uma corrente de condução, ou seja, é formada pela movimentação real de cargas.

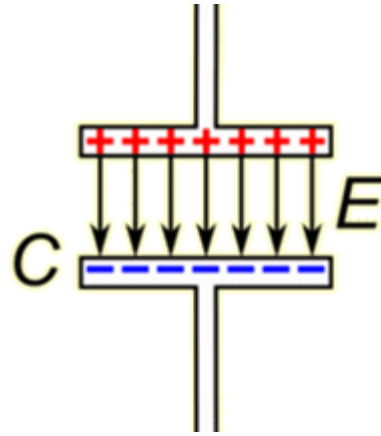


A versão clássica envolve apenas correntes reais, mas existem situações em que um campo magnético existe em uma região na qual não há tais correntes. Um exemplo clássico surge no processo de carga de um capacitor. Durante esse processo, há um campo elétrico entre as placas e também um campo magnético. Como a forma clássica da Lei de Ampère não prevê esse fenômeno, isso significa que ela possui uma limitação.



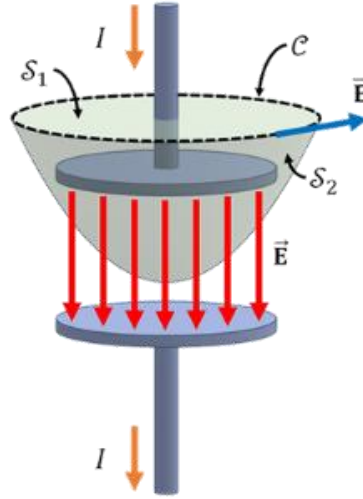
Corrente de deslocamento e a Lei de Ampère-Maxwell

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 i$$



Corrente de deslocamento e a Lei de Ampère-Maxwell

A corrente elétrica no fio conduz cargas até uma das placas do capacitor, mas entre as placas não há movimento de cargas livres, portanto, não há corrente de condução naquele espaço. Ainda assim, existe um campo magnético ao redor dos fios e também entre as placas.



Lei de Ampère para a superfície S_1 :

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 I$$

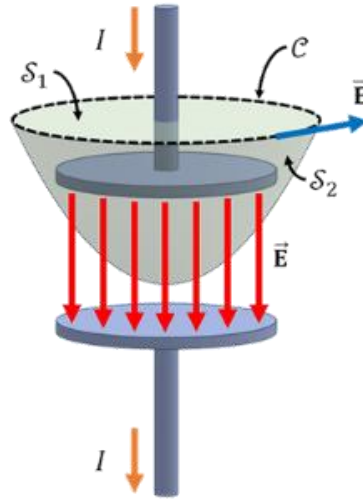
Lei de Ampère para a superfície S_2 :

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0$$

Isso contradiz a presença real de um campo magnético entre as placas!

Corrente de deslocamento e a Lei de Ampère-Maxwell

A corrente elétrica no fio conduz cargas até uma das placas do capacitor, mas entre as placas não há movimento de cargas livres, portanto, não há corrente de condução naquele espaço. Ainda assim, existe um campo magnético ao redor dos fios e também entre as placas.



Lei de Ampère para a superfície S_1 :

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 I$$

Lei de Ampère para a superfície S_2 :

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0$$

James Clerk Maxwell percebeu essa inconsistência e propôs uma generalização da Lei de Ampère.

Corrente de deslocamento e a Lei de Ampère-Maxwell

Segundo Maxwell, embora não exista corrente de condução entre as placas do capacitor, o campo elétrico está variando no tempo, e essa variação, por analogia com uma corrente real, também pode gerar um campo magnético. Assim, Maxwell introduziu, então, o conceito de corrente de deslocamento, associada à variação do campo elétrico no tempo, e sugeriu a reformulação da lei de Ampère para incluir essa corrente, que simbolizamos por I_d :

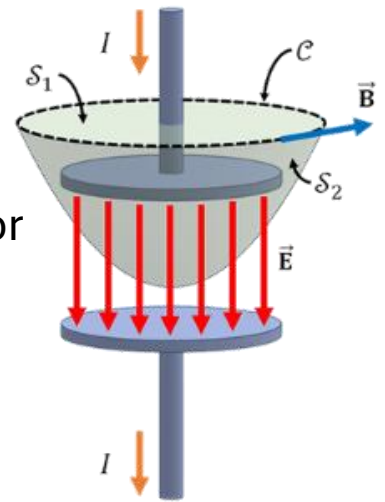
$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0(I + I_d)$$

Para determinar I_d , começamos lembrando que o campo elétrico entre as placas do capacitor relaciona-se com a carga nas placas, então, de acordo com a lei de Gauss:

$$\Phi_E = \oint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$$

Durante o processo de carga, esse fluxo se altera porque a carga nas placas também se altera. Assim:

$$\frac{d\Phi_E}{dt} = \frac{1}{\epsilon_0} \frac{dQ_{int}}{dt}$$



Corrente de deslocamento e a Lei de Ampère-Maxwell

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0(I + I_d)$$

Durante o processo de carga, esse fluxo se altera porque a carga nas placas também se altera. Assim:

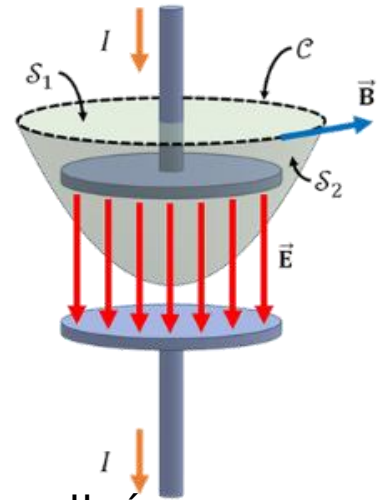
$$\frac{d\Phi_E}{dt} = \frac{1}{\epsilon_0} \frac{dQ_{int}}{dt}$$

A corrente de deslocamento é definida como dQ_{int}/dt :

$$I_d = \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$$

Com isso, a forma generalizada da lei de Ampère, também denominada de lei de Ampère-Maxwell, é:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 I + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$$



Em um capacitor de placas paralelas, com capacitância C , a área de cada placa é A e a distância entre elas é d . Conecta-se o capacitor a um resistor de resistência R e a uma fonte de tensão V_0 . Em $t = 0 \text{ s}$, um interruptor fecha o circuito e a corrente começa a fluir.

Considerando as informações apresentadas:

- a) Encontre a corrente de deslocamento entre as placas no instante t .
- b) A partir das propriedades do capacitor, encontre a corrente de condução real correspondente e compare com a corrente de deslocamento.

As equações de Maxwell – Forma integral

Lei de Gauss para o campo elétrico

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{1}{\epsilon_0} Q_{int}$$

Lei de Gauss para o campo magnético

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$

Lei da indução de Faraday

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{d}{dt} \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

Lei de Ampère-Maxwell

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 I + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$$

As equações de Maxwell – Forma diferencial

Lei de Gauss para o campo elétrico

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{1}{\epsilon_0} \rho$$

Lei de Gauss para o campo magnético

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

Lei da indução de Faraday

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Lei de Ampère-Maxwell

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

Questão 1

Um campo elétrico uniforme está aumentando a taxa de $2,0 \times 10^6 V / (m \cdot s)$. Qual a corrente de deslocamento através de uma área de $5,0 \times 10^{-4} m^2$ que é perpendicular à direção do campo?

Considere $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} C^2 / (N \cdot m)$

☐ $8,85 \times 10^{-9} A$

☐ $5,43 \times 10^{-9} A$

☐ $4,99 \times 10^{-9} A$

☐ $4,12 \times 10^{-9} A$

☐ $3,89 \times 10^{-9} A$

Questão 2

As placas circulares de um capacitor tem $5,0\text{ cm}$ de raio, estão separadas por uma distância de $2,0\text{ mm}$, e entre elas existe vácuo. A diferença de potencial entre as placas está aumentando a taxa de $60,0\text{ V/s}$. Qual o valor da corrente de deslocamento entre elas?

Considere $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12}\text{ C}^2/(N \cdot m)$

☐ $1,0 \times 10^{-9}\text{ A}$

☐ $2,1 \times 10^{-9}\text{ A}$

☐ $4,5 \times 10^{-9}\text{ A}$

☐ $6,0 \times 10^{-9}\text{ A}$

☐ $7,5 \times 10^{-9}\text{ A}$

Questão 3

Especula-se que “cargas” magnéticas isoladas (monopólos magnéticos) possam existir em algum lugar do universo.

Considerando a informação apresentada, qual das equações de Maxwell, (1) a Lei de Gauss para campos elétricos, (2) a Lei de Gauss para campos magnéticos, (3) a Lei de Faraday da indução e/ou (4) a Lei de Ampère-Maxwell, teria de ser alterada com a existência de monopólos?

☐ Somente a (2)

☐ As leis (1) e (2)

☐ As leis (2) e (3)

☐ Somente a (4)

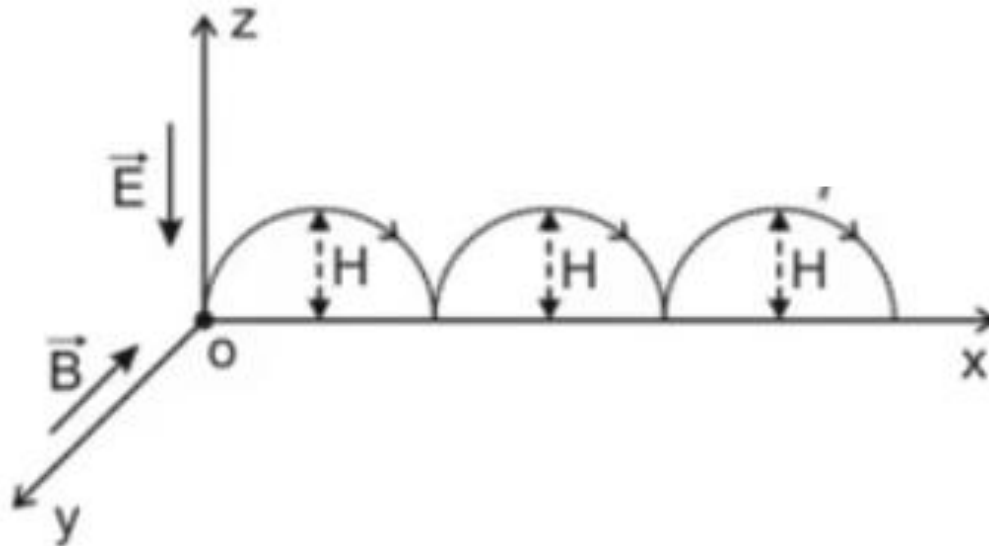
☐ Somente a (3)

Força de Lorentz

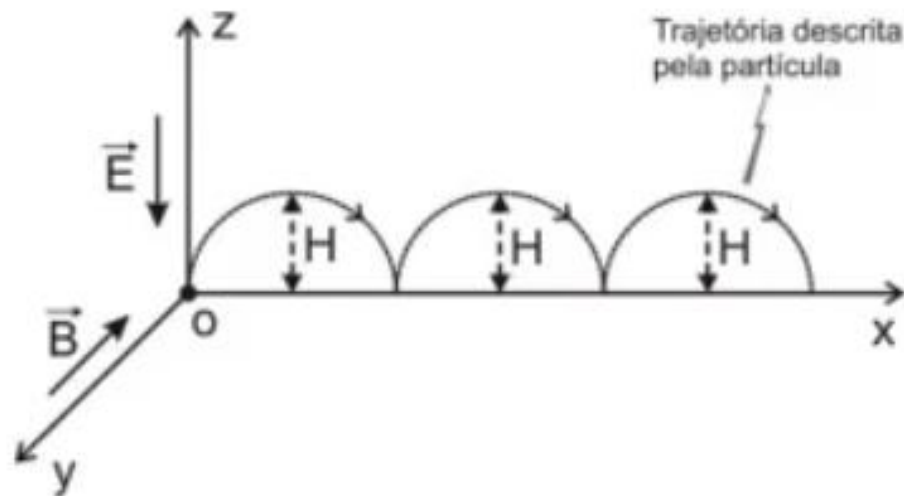
Sabemos que as cargas elétricas em repouso interagem entre si via força eletrostática e que cargas em movimento exercem forças magnéticas umas nas outras. Este comportamento está sintetizado na chamada força de Lorentz:

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$$

Exemplo:



Uma partícula de massa 1 g eletrizada com carga igual a -4 mC encontra-se inicialmente em repouso imersa num campo elétrico $\vec{E}$ vertical e num campo magnético $\vec{B}$ horizontal, ambos uniformes e constantes. As intensidades de $\vec{E}$ e $\vec{B}$ são, respectivamente, 2 V/m e 1 T .
Devido exclusivamente à ação das forças elétrica e magnética, a partícula descreverá um movimento que resulta numa trajetória cicloidal no plano xz , conforme ilustrado na figura abaixo.



Sabendo-se que a projeção deste movimento da partícula na direção do eixo oz resulta num movimento harmônico simples, pode-se concluir que a altura máxima H atingida pela partícula vale, em cm,